WEEK 1 WRITEUP

I Made Ananta Wijaya
NIM: 260530911102
Divisi: Cybersecurity

DAFTAR ISI

STRINGS IT....3
LOG HUNT....5
RUNNING BINARY....7
BINHEXA....8
MULTI CODE....11
NICE NETCAT....13
SUPER SSH....14
PIECE BY PIECE....15
CTF OPSIONAL....17

STRINGS IT

Kategori: General
Deskripsi: Can you find the flag in the file without running it?
Tools yang digunakan: strings, grep

Di challenge ini, kita diberikan sebuah program yang bernama ‘strings’. Kita disuruh mencari flag tanpa menjalankan program itu. Kita diberikan hint bahwa tool strings bisa digunakan di terminal. Strings adalah sebuah command line utility untuk extract semua strings yang ada di sebuah file. Langsung saja ke terminal:



Kita mendapatkan semua strings yang ada di program, ini masih terlalu banyak. Coba kita narrow down searchnya dengan menggunakan ‘grep’ untuk mencari string dengan keyword spesifik. Kita cari string dengan keyword ‘CTF’



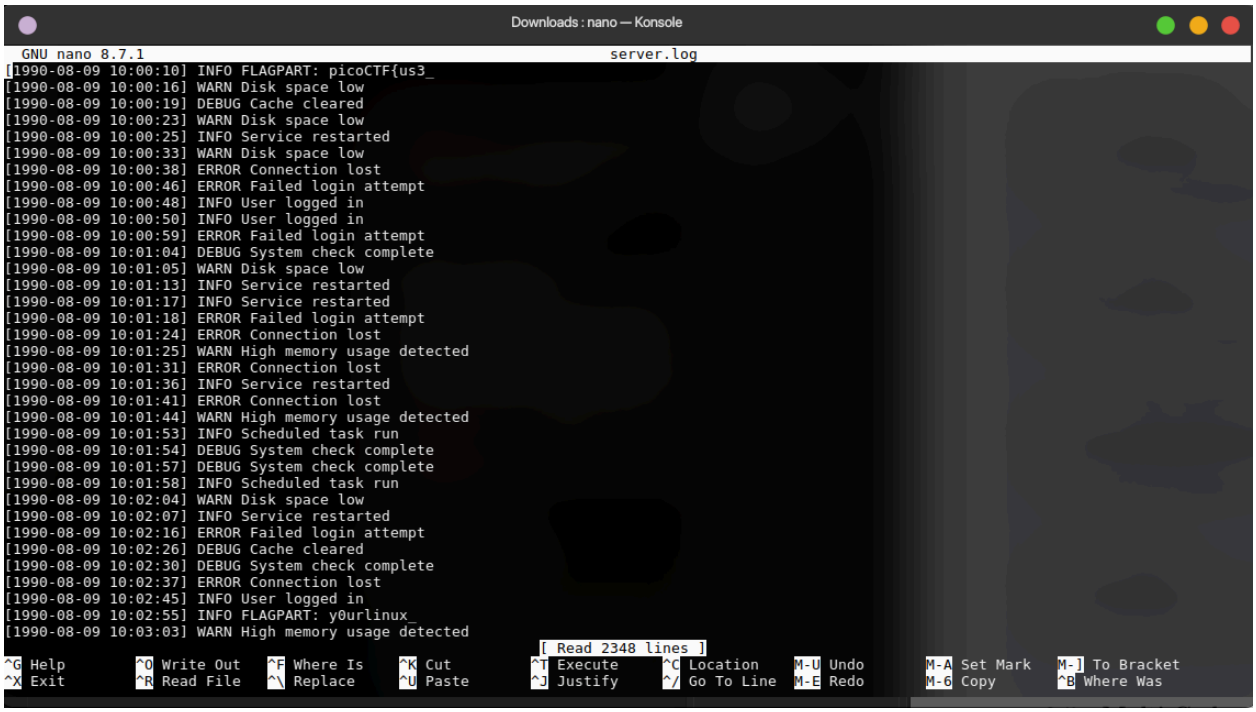
Dapat! Flag yang dimaksud berada di hasil ke dua.

Flag: picoCTF{5tRIng5_1T_1067EC4c}

LOG HUNT

Kategori: General
Deskripsi: Our server seems to be leaking pieces of a secret flag in its logs. The parts are scattered and sometimes repeated. Can you reconstruct the original flag?
Tools: nano, strings, grep

Di challenge ini, kita diberikan sebuah file log yang terdiri atas ribuan baris log. Namun, di antara ribuan baris tersebut, terdapat bagian-bagian dari flag yang kita cari. Masalahnya, flag tersebut sudah dipecah dan disebarkan di dalam log. Tugas kita adalah mencari dan menyusun flag menjadi utuh. Hal pertama yang kita coba lakukan adalah melihat isi file tersebut dengan nano, sebuah text editor ringan yang bisa berjalan di terminal.



Di baris pertama, kita bisa melihat “INFO FLAGPART: picoCTF{us3_”. Kita bisa menyimpulkan bahwa setiap baris yang merupakan bagian dari flag berisi “INFO FLAGPART”. Kita coba cari setiap baris yang mengandung INFO FLAGPART dengan grep.
Jalankan perintah “strings server.log | grep “INFO FLAGPART”



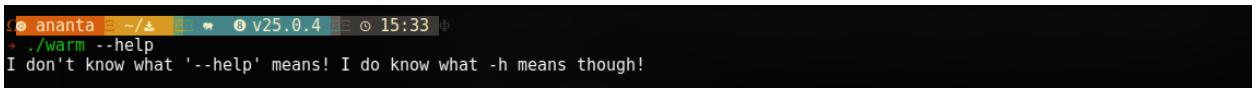
Kita bisa melihat bagian-bagian dari flag kita, yaitu ‘picoCTF{us3_’, ‘y0urlinux_’, ‘sk1lls_’, dan ‘cedfa5fb}’. Digabung menjadi ‘picoCTF{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}’. Flag sudah kita dapatkan!

Flag: picoCTF{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}

RUNNING BINARY

Kategori: General
Deskripsi: Can you invoke help flags for a tool or binary? This program has extraordinarily helpful information...
Tools: tidak ada

Sesuai dengan deskripsi, kita disuruh untuk menjalankan help di tool atau binary yang sudah diunduh.Tambahkan flag –help atau -h untuk mendapatkan help dari sebuah tool atau binary



Seperti kita harus menggunakan -h



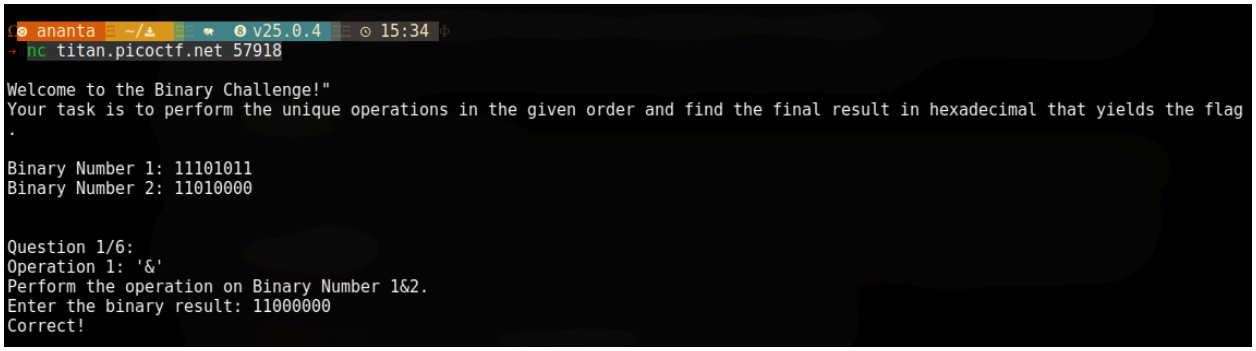
Kita langsung diberikan flagnya!

Flag: `picoCTF{b1scu1ts_4nd_gr4vy_ac5832c}`

BINHEXA

Kategori: General
Deskripsi: How well can you perform basic binary operations?
Tools: nc

Untuk melakukan challange ini, kita harus connect ke server `titan.picoctf.net` menggunakan nc. Jalankan perintah berikut di terminal `nc titan.picoctf.net 57918`



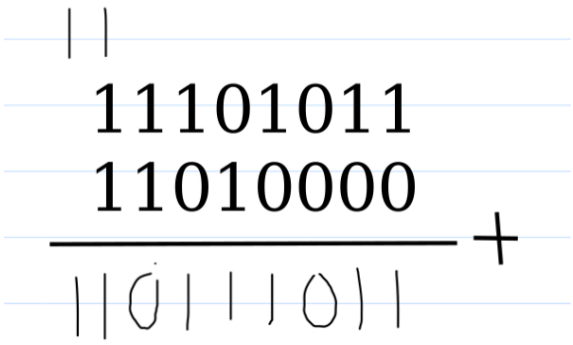
Di challenge ini, kita diberikan beberapa soal atau question tentang operasi binary. Bilangan biner yang akan kita operasikan adalah:

11101011
11010000

Operasi biner yang pertama adalah ‘&’ atau operasi bitwise AND. Operasi ini membandingkan dua bilangan biner bit demi bit dan menghasilkan 1 hanya jika kedua bit bernilai 1. Selain itu, menghasilkan 0.



Pada question 2, operasi yang harus dilakukan adalah + atau addition. Cara melakukan operasi addition binary mirip seperti pertambahan yang kita lakukan di sekolah. Perbedaannya, nilai 1+1 menghasilkan 0 dan nilai 1 dibawa ke kolom selanjutnya. Seperti ini:



Itu adalah contoh addition atau pertambahan di binary. Pada question 1, karena hasil bitnya tidak dibatasi, maka hasilnya adalah 110111011

```
Question 3/6:
Operation 3: '<<'
Perform a left shift of Binary Number 1 by 1 bits.
Enter the binary result: 11010110
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 11101011
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 111010110
Correct!
```

Pada question 3, kita disuruh melakukan binary shift ke kiri sebanyak 1 bit pada binary number 1. Untuk menyelesaikan question ini, biasanya kita tinggal membuang bit paling kanan dan menambah 0 di paling kiri. Namun, karena bit hasilnya tidak dibatasi maka kita tidak perlu membuang bit paling kanan. Hasilnya akhir adalah 111010110

```
Question 4/6:
Operation 4: '*'
Perform the operation on Binary Number 1&2.
Enter the binary result: 1011111011110000
Correct!
```

Pada question 4, kita disuruh mengalikan (*) dua bilangan biner. Cara melakukan perkalian biner mirip seperti perkalian susun biasa, tetapi pertambahannya kita gunakan pertambahan biner seperti di question 2. Namun, kali ini kita akan menggunakan cara yang lebih mudah yaitu dengan mengubah kedua bilangan tersebut menjadi bilangan biasa, mengalikannya, dan mengubah hasilnya kembali ke binary.

11101011 = 235
11010000 = 208
235*208 = 48880

48880 = 1011111011110000
Hasilnya adalah 1011111011110000

```
Question 5/6:
Operation 5: '|'
Perform the operation on Binary Number 1&2.
Enter the binary result: 11111011
Correct!
```

Pada soal kelima, kita diminta untuk melakukan operasi OR (|) pada kedua bilangan biner tersebut. Operasi OR akan menghasilkan bilangan 1 jika salah satu atau kedua dua digit input yang bernilai 1. Selain itu, bernilai 0. Jawaban dari soal diatas adalah 11111011.

```
Question 6/6:
Operation 6: '>>'
Perform a right shift of Binary Number 2 by 1 bits .
Enter the binary result: 011010000
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 11010000
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 01101000
Correct!
```

Pada soal keenam, kita diminta untuk melakukan operasi right shift sekali pada bilangan biner kedua. Operasi right shift mirip seperti left shift, namun kita menambahkan extra 0 di awal bilangan dan membuang digit terakhir. Jawaban dari soal ini adalah 01101000.

```
Enter the results of the last operation in hexadecimal: 0x68

Correct answer!
The flag is: picoCTF{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_d6f8047e}
```

Setelah menyelesaikan semua question, kita diminta menuliskan jawaban dari soal terakhir dalam hexadesimal. Untuk mengubah biner menjadi hexadesimal, kita bagi bilangan biner tersebut menjadi beberapa bagian, masing-masing 4 digit

```
0110  1000
 6     8
```

Setelah itu, kita convert tiap kelompok menjadi bilangan desimal lalu digabungkan dan diisi ‘0x’. Nilai hexadesimal dari 01101000 adalah 0x68.

Setelah kita submit, kita diberikan flag untuk challange ini.

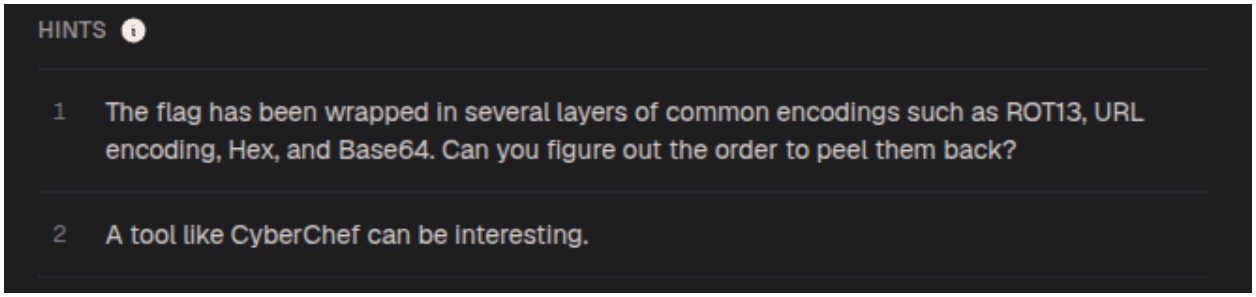
Flag: `picoCTF{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_d6f8047e}`
Sumber:
https://www.geeksforgeeks.org/digital-logic/arithmetic-operations-of-binary-numbers/
https://www.geeksforgeeks.org/dsa/convert-binary-number-hexadecimal-number/

MULTI CODE

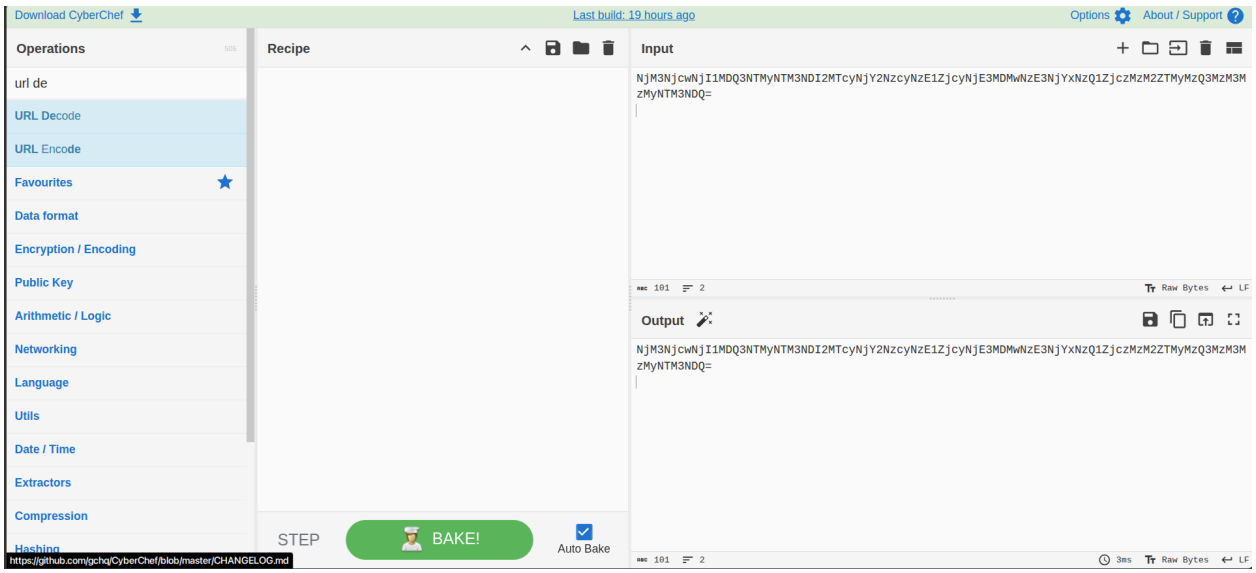
Kategori: General
Deskripsi: We intercepted a suspiciously encoded message, but it’s clearly hiding a flag. No encryption, just multiple layers of obfuscation. Can you peel back the layers and reveal the truth?
Tools: CyberChef

Dalam challenge ini, kita diberikan sebuah string yang sudah melewati beberapa tahap obfuscation. Tugas kita adalah mengubah string tersebut kembali menjadi bentuk aslinya. Tentu, soal seperti ini cukup susah karena kita tidak tau operasi-operasi apa yang telah dilakukan, terlebih lagi, operasi itu ditumpuk dengan operasi lain, jadi mencoba satu-satu atau brute force tidak bisa dilakukan.

Kita lihat hint yang telah diberikan

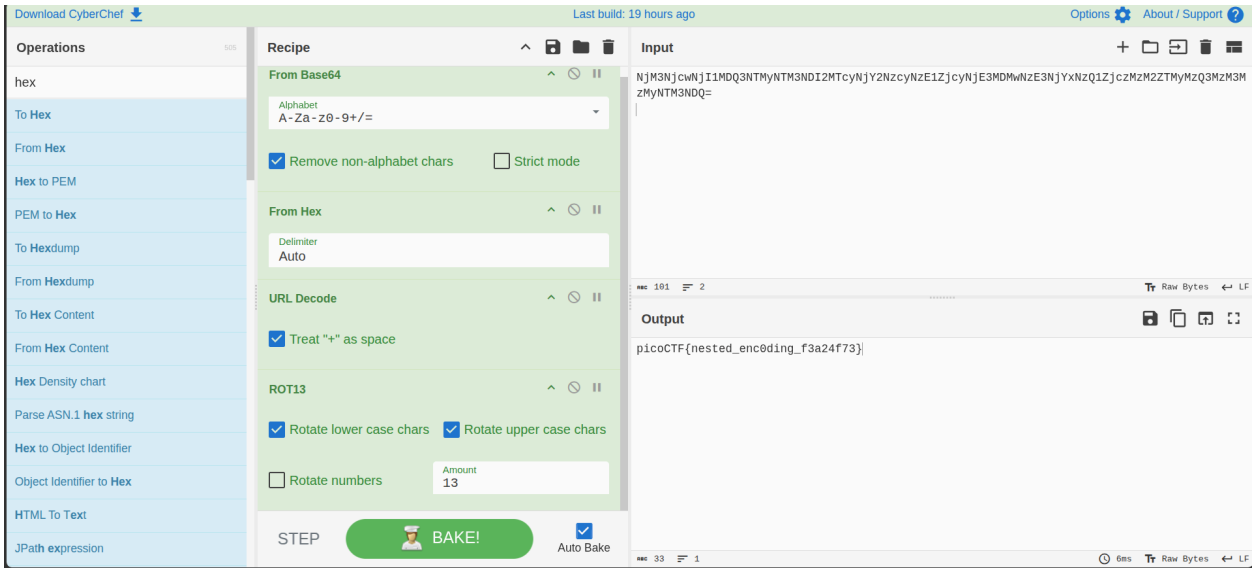


Dari hint tersebut, kita tau bahwa string tersebut telah melewati operasi ROT13, URL Encoding, Hex, dan Base64. Kita juga diberi tahu bahwa CyberChef bisa digunakan untuk menyelesaikan challange ini.



Itu adalah tampilan dari CyberChef, kita masukkan input string dan melihat outputnya di kanan. Kita bisa memasukkan berbagai jenis operasi dari daftar di kiri dan mengatur urutannya. Untuk

membalikkan string tersebut ke bentuk aslinya, kita akan melakukan ROT13, URL decoding, Hex decoding, dan Base64 decoding. Untuk urutannya sendiri kita bisa cek satu persatu



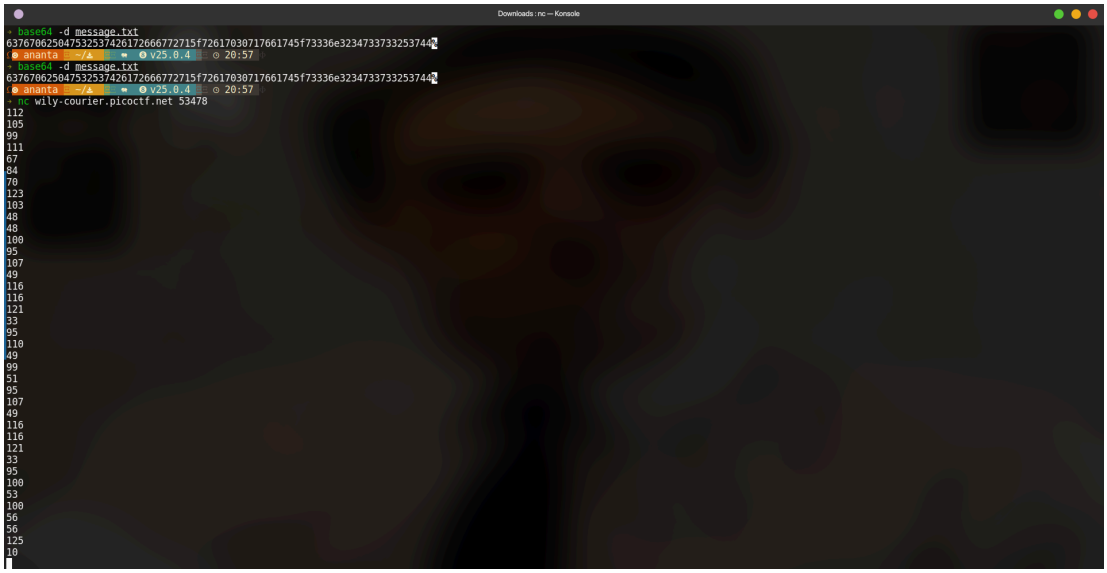
Nah, berikut adalah urutan yang benar. Pertama, kita lakukan base64 decoding,hex decoding, url decoding, lalu ROT13.

Flag: picoCTF{nested_enc0ding_f3a24f73}

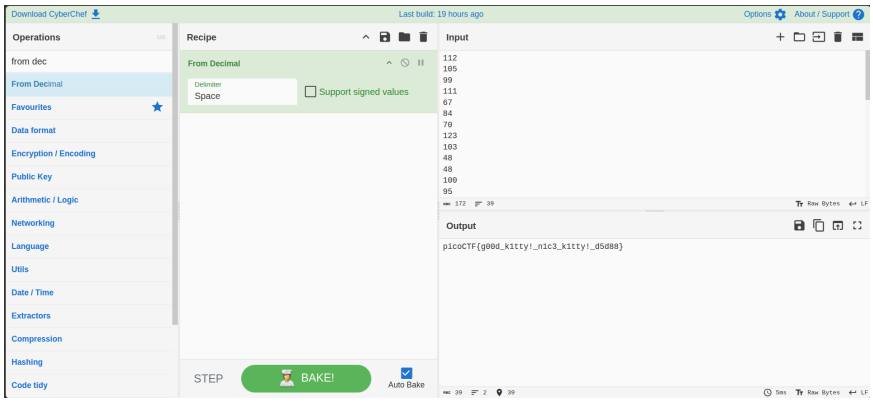
NICE NETCAT

Kategori: General
Deskripsi: There is a nice program that you can talk to by using this command in a shell:
$ nc wily-courier.picoctf.net 54275, but it doesn't speak English...
Tools: nc, CyberChef

Setelah terhubung ke server, kita diberikan kumpulan angka sebagai berikut:



Kita diberikan kumpulan angka dan kita diminta flag dalam bentuk string. Hal pertama yang kita coba adalah mengubah angka-angka tersebut menjadi huruf ASCII. Seperti challenge sebelumnya, kita bisa menggunakan CyberChef untuk mengubahnya angka menjadi huruf ASCII dengan operasi “From Decimal”.



Kita berhasil mengubah angka menjadi huruf ASCII. Di panel output, terlihat flag untuk challange ini.

Flag: picoCTF{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_d5d88}

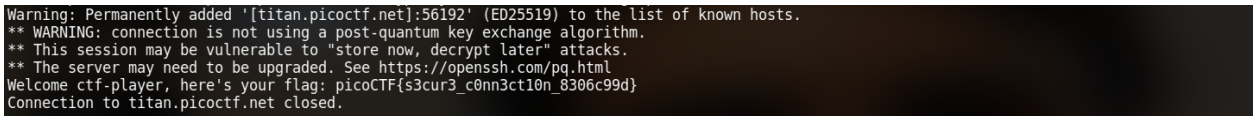
SUPER SSH

Kategori: General
Deskripsi: Using a Secure Shell (SSH) is going to be pretty important. Can you ssh as ctf-player to titan.picoctf.net at port 56192 to get the flag? You'll also need the password 1ad5be0d. If asked, accept the fingerprint with yes. If your device doesn't have a shell, you can use: https://webshell.picoctf.org If you're not sure what a shell is, check out our Primer: https://primer.picoctf.com/#_the_shell
Tools: ssh

Dalam challenge ini, kita akan SSH ke titan.picoctf.net di port 56192 sebagai user ctf-player untuk mendapatkan flag. Di challenge sebelumnya, kita menggunakan nc untuk terhubung ke server. Namun, nc memiliki kelemahan utama, yaitu tidak adanya enkripsi dan autentikasi. Ini bisa membuat data yang kita kirim ke server mudah disadap. SSH diciptakan supaya kita bisa terkoneksi ke server lain dengan aman.

SSH (Secure Shell) adalah protokol komunikasi yang memungkinkan kita mengakses dan mengendalikan komputer jarak jauh melalui jaringan dengan aman. Berbeda dengan nc yang mengirim data tanpa enkripsi, SSH mengenkripsi seluruh data yang dikirim sehingga data kita bisa dikirim dengan aman. Setelah itu,

Untuk menggunakan SSH untuk terhubung ke server tersebut, kita akan menggunakan perintah `ssh -p 56192 ctf-player@titan.picoctf.net`. Setelah itu, kita akan diminta memasukkan password, yaitu 1ad5be0d. Lalu, kita accept fingerprint yang diberikan. Jika proses berhasil, maka kita akan mendapatkan flag.

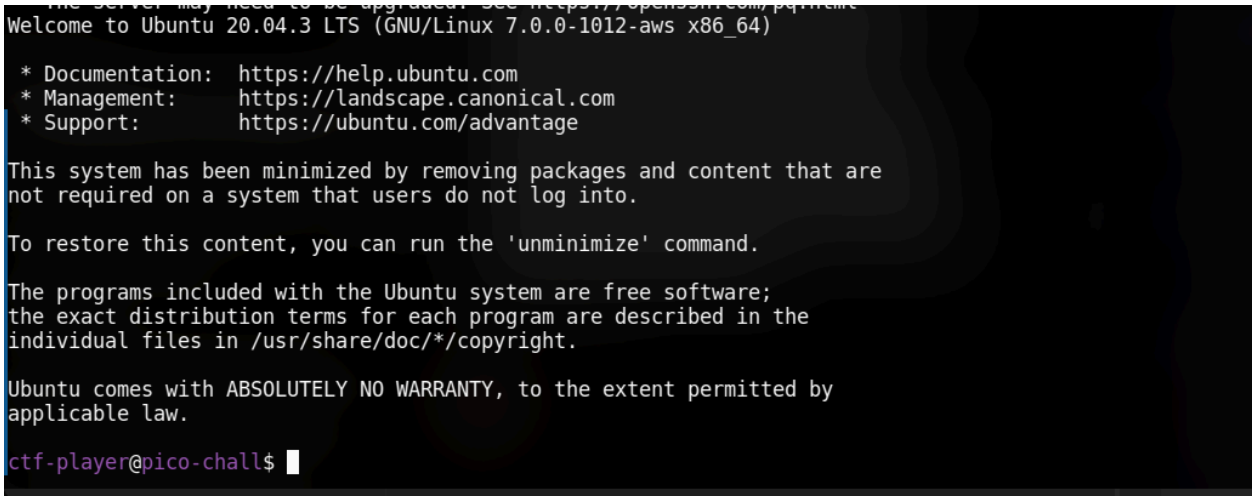


Flag: `picoCTF{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_d5d88}`
Referensi:
https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/ssh-command-in-linux-with-examples/

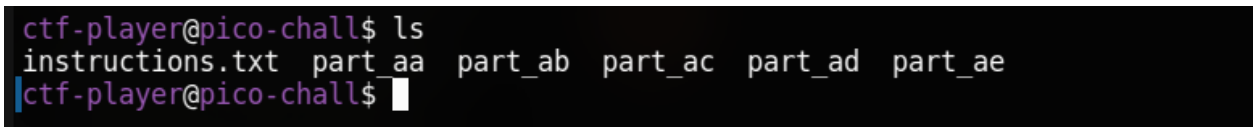
PIECE BY PIECE

Kategori: General
Deskripsi: After logging in, you will find multiple file parts in your home directory. These parts need to be combined and extracted to reveal the flag.
Tools: ssh, ls, nano, cat, unzip

Untuk terhubung ke server, kita akan menggunakan ssh. Setelah terkoneksi, kita akan mendapatkan akses ke sebuah shell.



Berdasarkan deskripsi, terdapat beberapa file yang ada di home directory. Untuk melihat semua file dan folder yang ada di suatu directory, gunakan perintah ls.

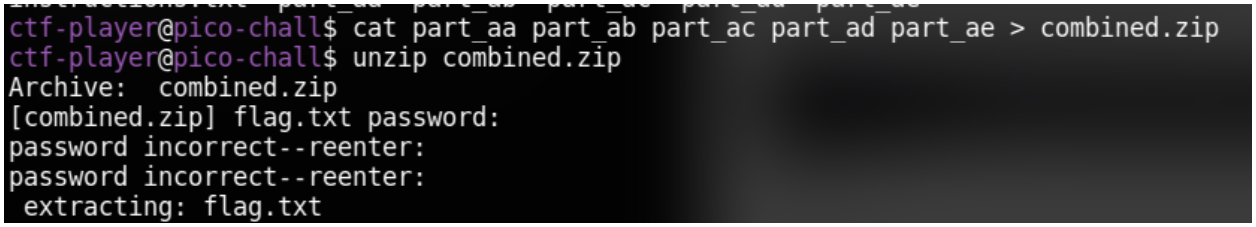


Kita bisa melihat bahwa terdapat 6 file. Ada instructions.txt yang berisi instruksi dan beberapa file bagian. Untuk melihat isi dari file txt, gunakan nano untuk membuka sebuah text editor di terminal.

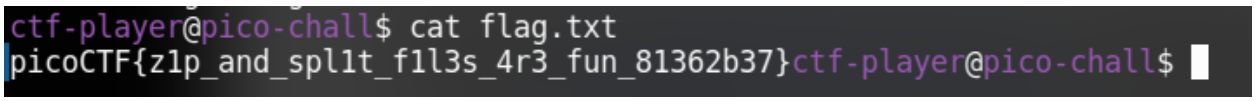


Flag sudah dipecah menjadi beberapa zip file (file bagian tadi). Kita harus menggabungkan file tersebut menjadi satu, lalu kita ekstrak file zip tersebut dengan sandi “supersecret” untuk mendapatkan flag.

Untuk menggabungkan file-file tersebut, gunakan perintah cat. Umumnya, cat digunakan untuk menampilkan isi file txt (cat file.txt). Namun, cat juga dapat menggabungkan beberapa file menjadi satu.



Kita menggunakan cat untuk menggabungkan file tersebut menjadi sebuah file zip, masukkan password “supersecret”, lalu gunakan unzip untuk mengekstrak kontennya. Kita mendapatkan file flag.txt



Setelah itu, kita gunakan cat untuk melihat isi file flag.txt.

Flag: `picoCTF{z1p_and_spl1t_f1l3s_4r3_fun_81362b37}`
Sumber: `https://www.w3schools.com/bash/bash_cat.php`